

CSMA

CONSTRUCTIBILITY • STRATEGY • MANAGEMENT • ADVISORY

APRESENTAÇÃO COMERCIAL



*Consultoria especializada em
construtibilidade, planejamento
estratégico e gestão da implantação de
projetos industriais.*

Quem Somos

A CSMA é uma consultoria especializada em construtibilidade, planejamento estratégico e gestão da implantação de projetos industriais, atuando desde as fases iniciais de engenharia até a execução em campo.

Nosso propósito

Transformar planejamento em execução, reduzindo riscos, retrabalhos e incertezas, além de aumentar a produtividade e a previsibilidade dos empreendimentos.

Nossa experiência

Equipe formada por profissionais com experiência em montagens industriais, com sólida vivência em projetos de grande porte nos segmentos de mineração, siderurgia, metalurgia, celulose, energia e infraestrutura industrial.

O Desafio dos Projetos Industriais



Custos elevados

Estouros orçamentários por falta de planejamento executivo integrado.



Retrabalhos

Revisões de campo que poderiam ter sido evitadas na fase de projeto.



Interferências

Conflitos entre disciplinas identificados tarde demais na execução.



Baixa Construtibilidade

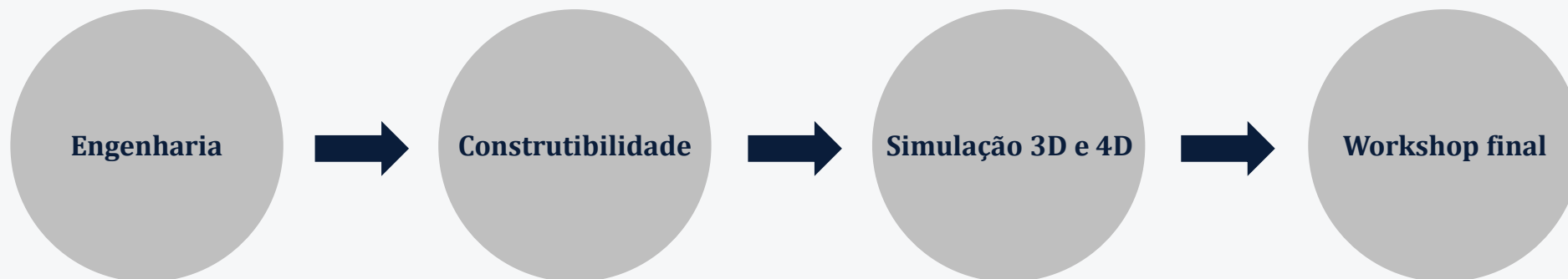
Projetos concebidos sem visão prática de montagem em campo.



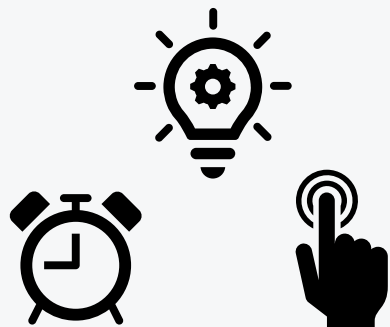
Falta de integração

Engenharia e execução operando de forma desconectada.

Nossa Abordagem



Antecipamos interferências, restrições construtivas, riscos operacionais e oportunidades de produtividade antes da mobilização em campo.



Mais do que elaborar relatórios, a CSMA conecta engenharia, planejamento e execução para apoiar decisões antes da implantação.



Como a CSMA gera valor



**Estudos e Relatórios de
Construtibilidade**



**Planejamento Executivo
e Sequenciamento de
Montagem**



**Simulação BIM 3D e
Planejamento 4D**



**Apoio técnico em
Design Review e
análise de Trade-off**

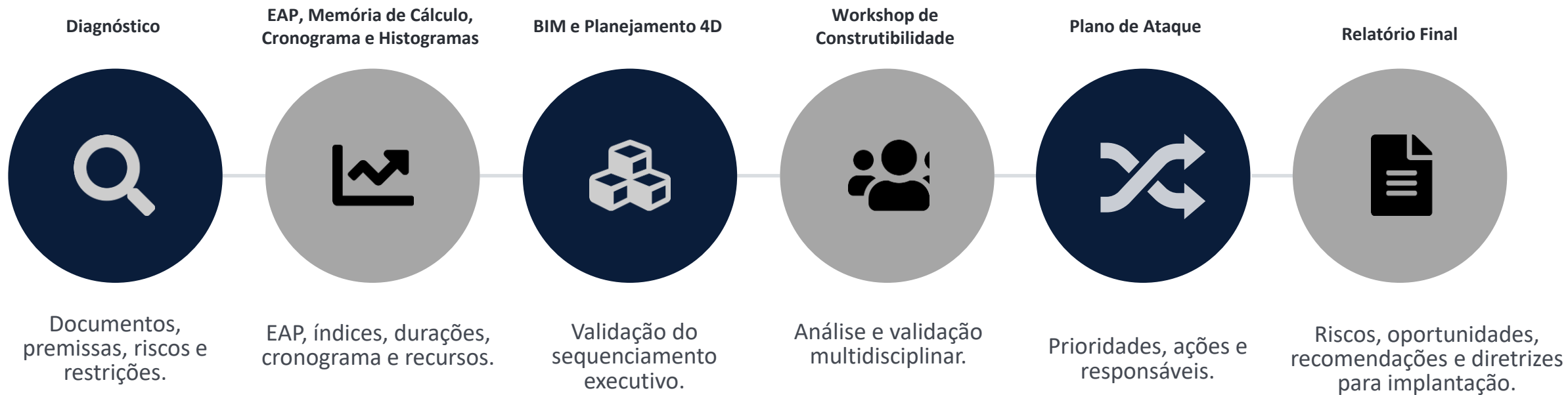


**Planos de Logística,
Montagem e Içamento**



**Apoio à Gestão de
Implantação**

Metodologia CSMA



Utilizando a **Metodologia AWP**

Construtibilidade na Prática

Cases



Utilização de Forma Perdida

Situação Identificada

A fundação foi concebida utilizando formas convencionais de madeira, exigindo grande quantidade de carpintaria, montagem, desmontagem e geração de resíduos.

Solução CSMA

Substituição de formas convencionais por sistema de forma perdida, eliminando etapas de desforma, reduzindo interferências e simplificando a execução.

Benefícios Esperados

- ✓ Redução do prazo executivo
- ✓ Menor consumo de mão de obra
- ✓ Redução de resíduos
- ✓ Maior produtividade

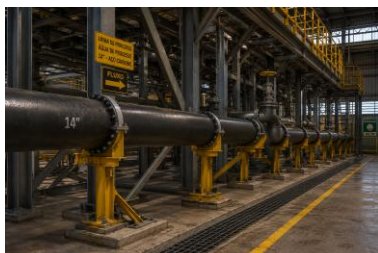


Montagem de Equipamentos

Equipamento projetado para montagem peça a peça utilizando guindaste de grande porte durante vários dias.

Realização da pré-montagem completa em solo, seguida do transporte interno utilizando ponte rolante até sua posição final.

- ✓ Redução da utilização de guindastes
- ✓ Menor exposição ao trabalho em altura
- ✓ Redução do tempo de parada
- ✓ Maior segurança operacional



Tubulação

A tubulação foi prevista para instalação após a montagem das estruturas metálicas e equipamentos. Na simulação 3D, verificou-se que não havia espaço para acesso de equipamentos de içamento.

Revisão do sequenciamento executivo, antecipando a instalação das linhas críticas antes da conclusão da estrutura (Fast-Tracking).

- ✓ Eliminação de retrabalho
- ✓ Redução de interferências
- ✓ Maior produtividade
- ✓ Cumprimento do cronograma

O QUE VOCÊ RECEBE

Principais Entregáveis



Relatório de Construtibilidade



Plano de Logística



Plano de Suprimentos



Plano de Comissionamento



Plano de Operação e Manutenção



Simulação 3D e 4D

Equipe Multidisciplinar

Equipe multidisciplinar formada por especialistas com ampla experiência em implantação de projetos industriais.

- Especialista em Construtibilidade
- Especialista em Planejamento
- Especialista em BIM e AWP
- Especialista em Planejamento 4D
- Especialista em Montagem Eletromecânica e Obras Civas
- Especialista em Comissionamento
- Especialistas em Içamento e Movimentação de Cargas

Mobilizados de acordo com a necessidade de cada projeto.

+100

ANOS

de experiência acumulada em projetos industriais de grande porte

Experiência do Corpo Técnico

Profissionais com experiência em empreendimentos industriais de grande porte, atuando desde a engenharia até a implantação em campo.



**Obras civis, montagens
eletromecânicas e
comissionamento**



**Estudos de içamento,
logística e sequenciamento
construtivo**



**Planejamento e
execução de paradas
industriais**



**Coordenação de interface
entre engenharia,
suprimentos e montagem.**

- + 100 anos de experiência acumulada
- Milhares de toneladas montadas
- Milhões de homens-hora coordenados
- Participação em centenas de projetos e intervenções industriais

*Experiência adquirida em projetos de
mineração, siderurgia, metalurgia,
celulose, e energia.*

- ✓ Plantas Greenfield;
- ✓ Expansão Industrial;
- ✓ Paradas Industriais;
- ✓ Revamping.

ONDE ATUAMOS

Segmentos de Atuação



Mineração



Siderurgia



Metalurgia



Celulose



Energia

Por Que Escolher a CSMA?

CSMA	
Estrutura ágil com atendimento próximo e personalizado	
Atuação direta de especialistas seniores	
Visão de montagem incorporada às decisões de engenharia	
Soluções orientadas a redução de prazo, risco e retrabalho	
Integração entre engenharia, suprimentos, planejamento e execução	
Visão prática de campo aplicada desde a engenharia	

Benefícios para o Cliente



**Identificação de interferências
antes da execução**



**Sequenciamento executivo mais
seguro e produtivo**



**Redução de decisões
emergenciais em campo**



**Otimização de acessos,
içamentos e logística**



**Maior previsibilidade de prazos e
custos.**



**Melhor definição das
prioridades de engenharia e
suprimentos**



Transformamos engenharia em obras mais rápidas, previsíveis e seguras.



csmaengenharia@gmail.com